



FILIUS (2) : UN INTERNET MINIATURE — ROUTEUR ET DNS

Ton réseau local fonctionne. Mais Internet, ce sont des MILLIONS de réseaux reliés entre eux, et personne ne tape d'adresse IP : on tape www.filius.com. Aujourd'hui, tu construis un mini-Internet complet.

PROBLÉMATIQUE : Comment des réseaux différents communiquent-ils, et comment une URL devient-elle une adresse IP ?

PARTIE 1 — Relier deux réseaux par un routeur

► Ouvre ton réseau de la séance précédente (ou le fichier fourni par le professeur).

RAPPEL — Il y a maintenant DEUX réseaux : les machines en 192.168.0.xx d'un côté, les machines en 192.168.1.xx de l'autre. C'est le troisième nombre qui change (0 ou 1) : c'est lui qui fait deux réseaux différents. Le routeur est la seule machine qui appartient aux deux.

Fait	Étape
☐ 1	Crée un 2e réseau : 3 PC (192.168.1.10 / .11 / .12) + un switch.
☐ 2	Ajoute un ROUTEUR entre les deux switchs (2 interfaces : 192.168.0.1 et 192.168.1.1).
☐ 3	Simulation ► : ping du PC 192.168.0.10 vers 192.168.1.10 → note le message en 1a.
☐ 4	Configure la PASSERELLE de chaque PC (192.168.0.1 côté gauche, 192.168.1.1 côté droit).
☐ 5	Refais le ping de 192.168.0.10 vers 192.168.1.10 : il doit réussir.

1a. Message avant la passerelle : « ». Pourquoi ? Parce que le PC ne sait pas comment

PARTIE 2 — Un site web et son annuaire (DNS)

Fait	Étape
☐ 6	Sur le serveur 192.168.0.12 : installe « Serveur web » et démarre-le.
☐ 7	Sur le PC 1.10 : installe « Navigateur web », tape http://192.168.0.12 → la page FILIUS s'affiche.
☐ 8	Ajoute un PC « Serveur DNS » (192.168.2.10) relié au routeur (3e interface 192.168.2.1).
☐ 9	Dans le serveur DNS : associe www.filius.com → 192.168.0.12, puis DÉMARRE le serveur DNS.
☐ 10	Renseigne « Serveur DNS : 192.168.2.10 » sur les PC, puis tape http://www.filius.com → 🖐️ vérification prof.

2a. Que fait le serveur DNS quand tu tapes www.filius.com ? Complète : « Le serveur DNS ... »
Complète : « Le serveur DNS ... » Complète : « Le serveur DNS ... » Complète : « Le serveur DNS ... » Complète : « Le serveur DNS ... » Complète : « Le serveur DNS ... »

PARTIE 3 — Transfert : et quand JE surfe au collège ?

► Écris dans chaque case l'un de ces quatre mots : adresse IP — serveur DNS — serveur web — navigateur. Chaque mot ne sert qu'une fois.

Je tape une URL dans le ①..... → il interroge le ②..... qui traduit l'URL en ③..... → la demande traverse les routeurs jusqu'au ④..... qui renvoie la page.

BILAN — Ce que je retiens

Le aiguille les données d'un réseau vers un autre grâce aux adresses IP et à sa table de routage.

La d'un PC est l'adresse du routeur qui lui sert de porte de sortie.

Le serveur est l'annuaire d'Internet : il traduit les URL en adresses IP.

« Le DNS, c'est l'annuaire d'Internet. »